

Voici la répartition des tâches :

1. Henintsoa Luca — Fondations (`Node.java` + rotations)

Tâches (code) :

- Classe `Node` (clé, couleur, pointeurs gauche/droite/parent)
- Sentinelle `NIL` unique (toujours NOIRE)
- `leftRotate` et `rightRotate`
- `transplant(u, v)`

Idées :

- Pourquoi utiliser une sentinelle unique plutôt que `null` (avantages pour simplifier le code)
- Comparer avec AVL et B-tree : pourquoi le Rouge-Noir a été choisi
- Faire un schéma illustrant une rotation gauche/droite avant/après

2. Soja — Insertion (`insérerFixup`)

Tâches (code) :

- Insertion classique ABR (nœud inséré en ROUGE)
- Les 3 cas de correction (oncle rouge, zigzag, aligné) + cas symétrique

Idées :

- Exemple pas-à-pas illustré des 3 cas avec couleurs
- Comparer le nombre de rotations en pire cas vs cas moyen
- Exemple concret où un ABR simple dégénère en liste chaînée (insertions triées)

3. Shania — Suppression (`supprimerFixup`)

Tâches (code) :

- Suppression ABR (0, 1, 2 enfants + successeur)
- `supprimerFixup` avec les 4 cas symétriques

Idées :

- Pourquoi la suppression est plus délicate que l'insertion
- Expliquer le concept de "double-noir"
- Étudier le cas de suppression de la racine (Fig. 3) et vérifier à la main

4. Rojotiana — Recherche, parcours et validation

Tâches (code) :

- `rechercherNode`

- Les 3 parcours (préfixe, infixe, postfixe)
- `estValide()`

Idées :

- Pourquoi le parcours infixe donne l'ordre trié
- Vérifier le calcul de hauteur théorique ($2 \times \log_2(5001) \approx 24.4$) vs réelle (15)
- Proposer un test de stress avec insertions déjà triées, pour comparer à un ABR non équilibré

5. Lucas — Interface graphique JavaFX

Section 8

Tâches (code) :

- Dessiner l'arbre avec les couleurs rouge/noir
- Ajouter les boutons : Insérer, Supprimer, Rechercher, Ajout aléatoire, Vider l'arbre
- Afficher les statistiques (nombre de nœuds, hauteur, validité)

Idées :

- Comment positionner les nœuds à l'écran sans qu'ils se chevauchent
- Animer les rotations/recolorations plutôt qu'un redessin instantané